

Supervivencia

JHON GILMER MAMANI APAZA

Aplicación de Metodos Iterativos

Resumen de Reglas del Juego

R1 – $(A + B + C) \rightarrow 1$ chupetín

Si un jugador reúne un caramelo de tipo A, uno B y uno C, puede canjearlos para obtener 1 chupetín.

R2 – (2 jugadores, 2 tipos diferentes) $\rightarrow 2$ chupetines

Cuando dos jugadores aportan 2 caramelos del mismo tipo cada uno (por ejemplo: $2A + 2B$), ambos reciben 1 chupetín.

R3 – 1 chupetín $\rightarrow 3$ caramelos (A, B y C)

Un jugador puede devolver 1 chupetín y recibir 3 caramelos: uno A, uno B y uno C.

CODIGO EN R

```
# =====
#   MEJOR ESCENARIO POSIBLE – 9 PERSONAS, 7 ITERACIONES
# =====
# Objetivo: Que cada jugador obtenga 1 chupetín en el menor
#   número de pasos posibles
# -----

personas <- paste("P", 1:9, sep = "")

inventario <- list(
  c("A", "A"), c("B", "B"), c("C", "C"),
  c("A", "A"), c("B", "B"), c("C", "C"),
  c("A", "A"), c("B", "B"), c("C", "C")
)

chupetines <- rep(0, 9)
iter <- 0

mostrar_estado <- function(iter, inventario, chupetines, titulo, descripcion) {
  cat("\n=====\\n")
  cat(" Iteración", iter, ":", titulo, "\\n")
  cat("-----\\n")
  cat(" ", descripcion, "\\n")
  cat("-----\\n")
  for (i in 1:9) {
    inv <- if (length(inventario[[i]]) == 0) "-" else paste(inventario[[i]], collapse = " ")
    cat(sprintf("%-3s | %-14s | %d\\n", personas[i], inv, chupetines[i]))
  }
  cat("-----\\n")
  cat(" Total de Chupetines:", sum(chupetines), "\\n")
  cat("=====\\n")
}
```

Iteraciones

```

=====
Iteración 1 : Aplicando Regla 2 (+2 🍭)
=====
🌟 Se usan 2A,2B,2C para formar 2 chupetines y se entrega 1 caramelo extra.
=====
P1 | A           | 🍭 1
P2 | B           | 🍭 1
P3 | C A         | 🍭 0
P4 | A           | 🍭 0
P5 | B           | 🍭 0
P6 | C           | 🍭 0
P7 | A A         | 🍭 0
P8 | B B         | 🍭 0
P9 | C C         | 🍭 0
=====
Total de Chupetines: 2
=====
>
> # ----- ITERACIÓN 2 -----
> iter <- 2
> chupetines[3:4] <- chupetines[3:4] + 1
> for (i in 1:6) inventario[[i]] <- inventario[[i]][-1]
> inventario[[5]] <- c(inventario[[5]], "B")
> mostrar_estado(iter, inventario, chupetines,
+               "Aplicando Regla 2 nuevamente (+2 🍭)",
+               "Se repite para entregar 2 chupetines más al grupo.")
=====
Iteración 2 : Aplicando Regla 2 nuevamente (+2 🍭)
=====
🌟 Se repite para entregar 2 chupetines más al grupo.
=====
P1 | -           | 🍭 1
P2 | -           | 🍭 1
P3 | A           | 🍭 1
P4 | -           | 🍭 1
P5 | B           | 🍭 0
P6 | -           | 🍭 0
P7 | A A         | 🍭 0
P8 | B B         | 🍭 0
P9 | C C         | 🍭 0
=====
> # ----- ITERACIÓN 3 -----
> iter <- 3
> chupetines[5:6] <- chupetines[5:6] + 1
> for (i in 1:6) inventario[[i]] <- character(0)
> inventario[[6]] <- c("C")
> mostrar_estado(iter, inventario, chupetines,
+               "Tercera aplicación de Regla 2 (+2 🍭)",
+               "El equipo ya acumuló 6 chupetines en total.")
=====
Iteración 3 : Tercera aplicación de Regla 2 (+2 🍭)
=====
🌟 El equipo ya acumuló 6 chupetines en total.
=====
P1 | -           | 🍭 1
P2 | -           | 🍭 1
P3 | -           | 🍭 1
P4 | -           | 🍭 1
P5 | -           | 🍭 1
P6 | C           | 🍭 1
P7 | A A         | 🍭 0
P8 | B B         | 🍭 0
P9 | C C         | 🍭 0
=====
Total de Chupetines: 6
=====

```

```
> # ----- ITERACIÓN 4 -----
> iter <- 4
> chupetines[7] <- chupetines[7] + 1
> inventario[[3]] <- inventario[[5]] <- inventario[[6]] <- character
(0)
> mostrar_estado(iter, inventario, chupetines,
+               "Aplicando Regla 1 (+1 🍬)",
+               "Se forma un chupetín usando un A, B y C distinto
s.")
```

```
=====
Iteración 4 : Aplicando Regla 1 (+1 🍬)
```

```
★ Se forma un chupetín usando un A, B y C distintos.
```

```
-----
P1 | - | 🍬 1
P2 | - | 🍬 1
P3 | - | 🍬 1
P4 | - | 🍬 1
P5 | - | 🍬 1
P6 | - | 🍬 1
P7 | A A | 🍬 1
P8 | B B | 🍬 0
P9 | C C | 🍬 0
-----
```

```
Total de Chupetines: 7
```

```
> # ----- ITERACIÓN 5 -----
> iter <- 5
> chupetines[1] <- chupetines[1] - 1
> inventario[[1]] <- c("A","B","C")
> mostrar_estado(iter, inventario, chupetines,
+               "Aplicando Regla 3",
+               "Un jugador devuelve 1 chupetín para generar 3 cara
melos nuevos.")
```

```
=====
Iteración 5 : Aplicando Regla 3
```

```
★ Un jugador devuelve 1 chupetín para generar 3 caramelos nuevos.
```

```
-----
P1 | A B C | 🍬 0
P2 | - | 🍬 1
P3 | - | 🍬 1
P4 | - | 🍬 1
P5 | - | 🍬 1
P6 | - | 🍬 1
P7 | A A | 🍬 1
P8 | B B | 🍬 0
P9 | C C | 🍬 0
-----
```

```
Total de Chupetines: 6
```

```
> # ----- ITERACIÓN 6 -----
> iter <- 6
> chupetines[8] <- chupetines[8] + 1
> inventario[[1]] <- character(0)
> mostrar_estado(iter, inventario, chupetines,
+               "Nueva aplicación de Regla 1 (+1 🎨)",
+               "Se crea un nuevo chupetín para el jugador 8.")
```

```
=====
Iteración 6 : Nueva aplicación de Regla 1 (+1 🎨)
```

```
🌟 Se crea un nuevo chupetín para el jugador 8.
```

```
-----
P1 | - | 🎨 0
P2 | - | 🎨 1
P3 | - | 🎨 1
P4 | - | 🎨 1
P5 | - | 🎨 1
P6 | - | 🎨 1
P7 | A A | 🎨 1
P8 | B B | 🎨 1
P9 | C C | 🎨 0
-----
```

```
Total de Chupetines: 7
```

```
> # ----- ITERACIÓN 7 -----
> iter <- 7
> chupetines[9] <- chupetines[9] + 1
> mostrar_estado(iter, inventario, chupetines,
+               "Última aplicación de Regla 1 (+1 🎨)",
+               "Todos los jugadores ya tienen su chupetín correspondiente.")
```

```
=====
Iteración 7 : Última aplicación de Regla 1 (+1 🎨)
```

```
🌟 Todos los jugadores ya tienen su chupetín correspondiente.
```

```
-----
P1 | - | 🎨 0
P2 | - | 🎨 1
P3 | - | 🎨 1
P4 | - | 🎨 1
P5 | - | 🎨 1
P6 | - | 🎨 1
P7 | A A | 🎨 1
P8 | B B | 🎨 1
P9 | C C | 🎨 1
-----
```

```
Total de Chupetines: 8
```

```
>
> # ----- RESULTADO -----
> cat("\n🎨 RESULTADO FINAL:\n")
```

```
🎨 RESULTADO FINAL:
```

```
> cat("Todos los jugadores lograron 1 chupetín en solo", iter, "iteraciones.\n")
```

```
Todos los jugadores lograron 1 chupetín en solo 7 iteraciones.
```

```
> cat("Total de Chupetines:", sum(chupetines), "\n")
```

```
Total de Chupetines: 8
```